

Prueba - Diseño y manipulación de tablas SQL

En esta prueba validaremos nuestros conocimientos de creación y manipulación de información dentro de una base de datos. Para lograrlo, necesitarás aplicar comandos de definición (DDL) y manipulación (DML) en SQL, utilizando de apoyo el archivo Apoyo Desafío - arquitectura_relacional.sql, trabajado en los desafíos anteriores.

Lee todo el documento antes de comenzar el desarrollo grupal, para asegurarte de tener el máximo de puntaje y enfocar bien los esfuerzos.

// Tiempo asociado: 2 horas cronológicas

Descripción

Tu equipo ha sido asignado al área de gestión de proveedores de una empresa que está digitalizando todos sus procesos internos. Ya cuentan con una base de datos operativa para gestionar ventas y clientes, pero ahora necesitan incorporar un nuevo módulo: proveedores de capacitación. Su tarea será integrar esta nueva tabla a través de su creación estructurada y luego simular escenarios reales donde deban ingresar, modificar y eliminar datos de manera segura, documentando las decisiones tomadas.

Aplicando los conceptos y herramientas aprendidas hasta ahora, deberás construir una nueva tabla, agregar registros válidos y erróneos, actualizar datos cuando cambien las condiciones, y eliminar registros de acuerdo a criterios específicos, todo esto asegurando el uso correcto de tipos de datos, restricciones y cláusulas condicionales.

Requerimientos

1. Crear estructura de tabla con restricciones

Crea una nueva tabla llamada `proveedores_capacitaciones`, definiendo adecuadamente sus columnas y restricciones:

- `id_proveedor` (clave primaria, tipo serial o entero autoincremental)
- `razon_social` (texto, no nulo)
- `rut` (texto, único, no nulo)
- `categoria` (texto, restringido a 'Interno' o 'Externo')
- `estado` (booleano, con valor por defecto TRUE)

 Entregar archivo `.sql` con la instrucción `CREATE TABLE` comentada.

(3 puntos)

2. Insertar y validar registros

- Inserta al menos 4 proveedores válidos.
- Realiza 2 inserciones erróneas (una por duplicación de `rut`, otra por categoría no válida) y documenta los errores generados.

 Entregar archivo `.sql` con instrucciones `INSERT INTO`, incluyendo comentarios que expliquen los errores.

(2 puntos)

3. Actualizar información

- Actualiza la categoría de un proveedor de 'Interno' a 'Externo'.
- Cambia el estado de otro proveedor a FALSE.

 Entregar archivo `.sql` con las sentencias `UPDATE` utilizadas.

(2 puntos)

4. Eliminar registros con condiciones

- Elimina el proveedor cuyo estado sea FALSE, asegurando el uso de cláusula `WHERE`.
- Incluye una breve justificación comentada sobre la importancia de filtrar correctamente los registros a eliminar.

 Entregar archivo `.sql` con sentencia `DELETE`.

(3 puntos)



¡Mucho éxito!

Consideraciones y recomendaciones

- Cada consulta debe estar comentada, explicando brevemente qué hace y por qué.
- Utiliza simuladores en línea como [DB-Fiddle](#) o entornos locales.
- Asegúrate de ejecutar primero el archivo Apoyo Desafío - arquitectura_relacional.sql si necesitas integrar la nueva tabla al esquema existente.
- Revisa bien tus filtros WHERE, ya que omitirlos podría causar pérdida total de información.
- Puedes usar la cláusula CHECK o validaciones lógicas si tu motor lo permite para categoría.